

2023-2024 学年第一学期

《高等数学》 期中试题

一、计算下列各题 (本题满分 72 分, 每小题 8 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x - \sin(\sin x))^{\frac{1}{x^3}}$.

2. 用泰勒公式求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right], \quad (a \neq 0)$.

3. $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n .

4. 设 $f(x)$ 对任意的 x, y 恒有 $|f(x) - f(y)| \leq e^{(x-y)^2} - 1$, 求 $f'(x)$.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2} (2xe^{x^2-1} - x) + \frac{\pi}{4}, & x > 1. \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

注意: 第5题题目多打了一个2x, 印刷错误

6. 设函数 $y = f(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t \\ y = e^y \sin t + 1 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0}$.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3-x) - 7}{\arcsin 2x} = 5$, 证明: $f(x)$ 在 $x = 3$ 处可导, 并求 $f'(3)$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续, 且满足: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 2$, 求 $f'(0)$.

9. 求函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的极值, 并求曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

二、解答下列各题 (本题满分 28 分)

10. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1, 4]$ 上连续, 在开区间 $(1, 4)$ 内可导, 且满足 $f(4) = 0$, 证明在区间 $(1, 4)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $(1 - \xi)f'(\xi) = 2f(\xi)$.

11. (8 分) 求曲线 $y = \frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}$ 的所有渐近线.

12. (7 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f'(a)f'(b) > 0$, 证明: 在区间 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

13. (5 分) 设在 $(-\infty, +\infty)$ 内 $f''(x) > 0$, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 试证明: $f(x) \geq x \quad (-\infty < x < +\infty)$.